இந்த மின்கலம் மூலம் சப்ளை தரப்படும் நிலையில் டையோடு D_3 எதிர்மறை மின்னோட்டத்தைத் தடை செய்யும். மின் தேக்கிகள் C_2 மற்றும் C_3 வடிகட்டியாக செயல்படுகின்றன.

அனுகூலங்கள்:

1. இது தடையில்லா மின் வெளியீட்டைத் தருகிறது.
2. முக்கிய AC மின்சாரம் இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும் நிலையான வெளியீட்டை UPS தரும்.
3. எளிமையான, குறைந்த செலவில் வடிவமைக்கப்பட்ட மின் சுற்றாகும்.

8.5 DC – DC மாற்றிகள் (DC to DC Converters)

இது ஒரு DC மின்னழுத்தத்தை வெவ்வேறு அளவு DC மின்னழுத்தங்களாக மாற்றித்தரும் திறன் மின்னணுவியல் சுற்றாகும். இது பெரும்பாலும் சீராக்கப்பட்ட வெளியீட்டைத் தரும். இப்பகுதியில் விவாதிக்கப்படும் சுற்றுகள் இயக்க நிலை (Switch mode)– DC–DC மாற்றியாகும். எனவே இது நிலைமாற்றி வழங்கி அல்லது நிலைமாற்றிகள் என அழைக்கப்படுகிறது. DC – DC மாற்றிகள் என்பது மின்னழுத்த சீராக்கி சுற்றுகளே. இப்பகுதியில் DC – DC மின்னழுத்தச் சீராக்கிகள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

8.5.1 மின்னழுத்தச் சீராக்கிகள்:

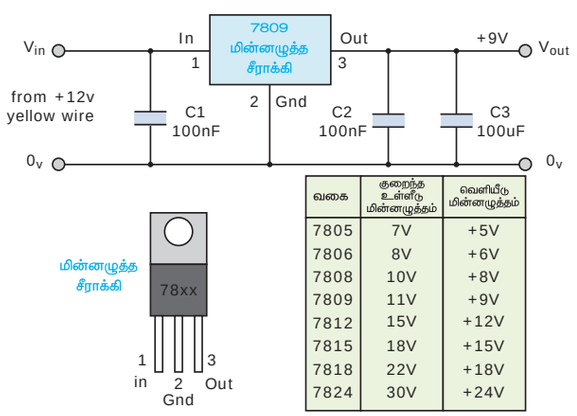
கொடுக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தைச் சீராக்கி வழங்குவதே மின்னழுத்த சீராக்கிச் சுற்றின் பணியாகும். எப்போது சீரான நம்பகமான மற்றும் நிலையான வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் தேவையோ, அப்போதெல்லாம் இந்த மின்னழுத்த சீராக்கிச் சுற்று உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தில் மாற்றமிருந்தாலும் அல்லது இணைக்கப்படும் பளு நிலையில் மாற்றமிருந்தாலும், வெளியீட்டில் மாறாத (நிலையான) மின்னழுத்தத்தை வழங்கும். மேலும் இது மின்னணுச் சாதனங்களை பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்கும்.

அடிப்படையில் இரண்டு மின்னழுத்தச் சீராக்கிகள் உள்ளன

1. நேரியல் (லீனியர்) மின்னழுத்தச் சீராக்கி
2. நிலைமாற்றுச் சீராக்கி

நேரியல் மின்னழுத்தச் சீராக்கி தொடர் சீராக்கி, பக்க சீராக்கி என மேலும் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நிலைமாற்றி சீராக்கிகளில் மூன்று உள் வகைகள் உள்ளன. அவை ஏற்று வகை சீராக்கி, இறங்கு வகை சீராக்கி மற்றும் புரட்டி வகை சீராக்கிகளாகும்.

படம் 8.7– 7809 IC–யைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட மின்னழுத்த சீராக்கி சுற்றினைக் காட்டுகிறது. இது நிலையான நேரியல் மின்னழுத்த சீராக்கியின் 78xx வரிசையாகும். இந்த சுற்றில் உள்ளீடான 12v DC மின்னழுத்த வழங்கி ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டதாக உள்ளதால், இதனால் வெளியீட்டில் நிலையான 9 v மின்னழுத்தத்தைத் தர இயலாது. படம் 8.7ல் மின்னழுத்த சீராக்கியிலுள்ள IC நிலையான 9 v வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை வழங்குகிறது.



வகை	குறைந்த உள்ளீடு மின்னழுத்தம்	வெளியீடு மின்னழுத்தம்
7805	7V	+5V
7806	8V	+6V
7808	10V	+8V
7809	11V	+9V
7812	15V	+12V
7815	18V	+15V
7818	22V	+18V
7824	30V	+24V

படம் 8.7

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 225 1/18/2020 11:13:02 AM